



Proyecto Final

Analizador de Mensajes de Commit en Español

Documentación de Formalismos

Procesamiento del Lenguaje Natural

Elaborado por:

Gallego Calderón, Juan José – 2259433 – G50

Gómez Agudelo, Juan Sebastián - 2259474 – G51

Henao Aricapa, Stiven – 2259603 – G50

Docente:

LUCUMÍ HERNÁNDEZ, Luz Carime

Sede Tuluá
Junio de 2026

1. Autómata Finito Determinista — Tokenizador

$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ donde $Q = \{q_0, q_{\text{VERBO}}, q_{\text{PREP_COMP}}, q_{\text{PREP_LOC}}, q_{\text{DET}}, q_{\text{CONJ}}, q_{\text{SUST}}, q_{\text{UNK}}\}$, $\Sigma =$ palabras en minúsculas (el DFA reinicia a q_0 entre tokens), $q_0 = q_0$, $F = Q \setminus \{q_0, q_{\text{UNK}}\}$. Las condiciones de δ se evalúan en orden; prioridad descendente de arriba hacia abajo. PREP_COMP (*de, del*) y PREP_LOC (*en, a, al, ...*) se separaron para eliminar ambigüedad espuria entre objeto y ubicación.

Estado	Condición	Estado sig.
q_0	$w \in \text{VERBOS}$ (agrega, corrige, ...)	q_{VERBO}
q_0	$w \in \{\text{de, del}\}$	$q_{\text{PREP_COMP}}$
q_0	$w \in \{\text{en, a, al, para, con, sobre, desde, hacia, por}\}$	$q_{\text{PREP_LOC}}$
q_0	$w \in \{\text{el, la, los, las, un, una}\}$	q_{DET}
q_0	$w \in \{\text{y, o, e, u}\}$	q_{CONJ}
q_0	w coincide con $\backslash \mathbf{w}[\backslash \mathbf{w}-]^*$	q_{SUST}
q_0	cualquier otra	q_{UNK}
$q_x \in F$	siguiente token	q_0 (reinicio)

2. Gramática de Contexto Libre

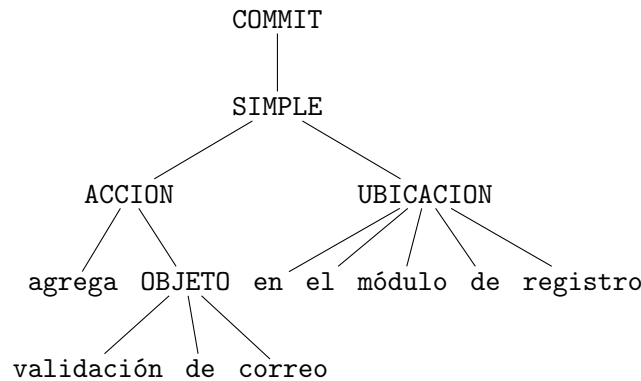
$G = (V, T, P, S)$ donde $V = \{\text{COMMIT, SIMPLE, ACCION, OBJETO, UBICACION}\}$, $T = \{\text{VERBO, SUST, PREP_COMP, PREP_LOC, DET, CONJ}\}$, $S = \text{COMMIT}$. Las producciones 1 y 5 son *right-recursive* (evitan recursión infinita); la producción 4 genera el Caso 2.

#	Producción
1	$\text{COMMIT} \rightarrow \text{SIMPLE } \text{CONJ } \text{COMMIT}$
2	$\text{COMMIT} \rightarrow \text{SIMPLE}$
3	$\text{SIMPLE} \rightarrow \text{ACCION } \text{UBICACION}$
4	$\text{SIMPLE} \rightarrow \text{ACCION}$
5	$\text{ACCION} \rightarrow \text{VERBO } \text{OBJETO } \text{CONJ } \text{ACCION}$
6	$\text{ACCION} \rightarrow \text{VERBO } \text{OBJETO}$
7	$\text{OBJETO} \rightarrow \text{SUST } \text{PREP_COMP } \text{SUST}$
8	$\text{OBJETO} \rightarrow \text{SUST}$
9	$\text{UBICACION} \rightarrow \text{PREP_LOC } \text{DET } \text{SUST } \text{PREP_COMP } \text{SUST}$
10	$\text{UBICACION} \rightarrow \text{PREP_LOC } \text{DET } \text{SUST}$
11	$\text{UBICACION} \rightarrow \text{PREP_LOC } \text{SUST } \text{PREP_COMP } \text{SUST}$
12	$\text{UBICACION} \rightarrow \text{PREP_LOC } \text{SUST}$

3. Derivación paso a paso — Caso 1

Entrada: “agrega validación de correo en el módulo de registro” tokens: VERBO SUST PREP_COMP SUST PREP_LOC DET SUST PREP_COMP SUST

COMMIT $\Rightarrow$ SIMPLE (2)
 $\Rightarrow$ ACCION UBICACION (3)
 $\Rightarrow$ VERBO OBJETO UBICACION (6)
 $\Rightarrow$ VERBO SUST PREP_COMP SUST UBICACION (7)
 $\Rightarrow$ VERBO SUST PREP_COMP SUST PREP_LOC DET SUST PREP_COMP SUST (9)
 $\Rightarrow^*$ agrega validación de correo en el módulo de registro



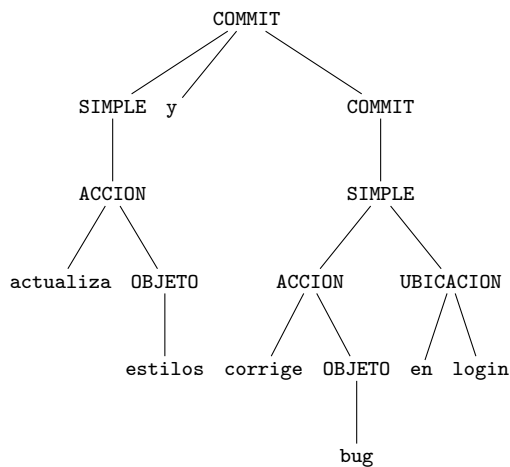
DAG: {accion: agrega, tipo: feat, objeto: validación de correo, modulo: módulo de registro}

4. Ambigüedad genuina — Caso 3

Entrada: “actualiza estilos y corrige bug en login” tokens: VERBO SUST CONJ VERBO SUST PREP_LOC SUST

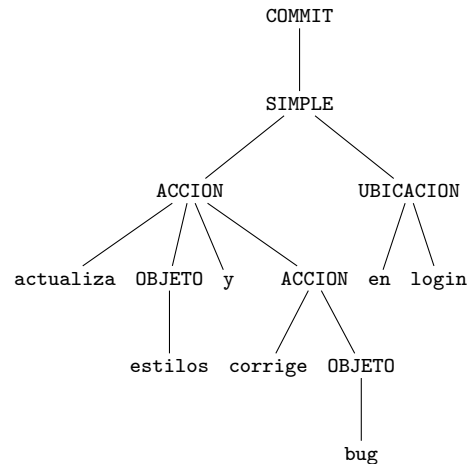
La secuencia admite dos derivaciones completas porque *CONJ* puede resolverse a dos niveles: (1) nivel **COMMIT** (prod. 1): coordina dos commits independientes; (2) nivel **ACCION** (prod. 5): une dos verbos dentro del mismo commit. Ambas consumen los 7 tokens sin residuo.

Árbol 1 — dos commits separados



DAG: unificación falla
 (conflicto en accion/tipo/objeto)
 $\Rightarrow$ dos entidades distintas

Árbol 2 — acción compuesta



DAG: modulo unifica
 (aparece una sola vez)
 $\Rightarrow$ acción compuesta